生物化学基础

类别 生物学　　编号 biochemistry-basics　　更新 2026-06-21　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

蛋白质、酶与代谢通路的基础笔记，含代谢图速查页。

摘要 · 适用范围

本笔记围绕生物化学的基础问题展开：蛋白质如何由氨基酸折叠成特定构象并执行功能，酶如何降低活化能并受动力学规律约束，细胞又如何通过糖代谢、氧化磷酸化与脂代谢获得并储存能量。各节保留核心定义、机制、公式与关键数据，并给出通路分步流程、ATP 收支与限速位点，便于课后巩固与考前速览。建议先掌握结构层次与酶动力学公式，再串联糖代谢与脂代谢的接口物质。

关键词

蛋白质 · 酶动力学 · 糖代谢

目录

01 氨基酸与蛋白质结构

02 酶催化与动力学

03 糖酵解与三羧酸循环

04 氧化磷酸化

05 脂质代谢概述

06 代谢通路速查

01 氨基酸与蛋白质结构

蛋白质由二十种标准氨基酸经肽键连接而成。氨基酸的共同结构是同一个碳原子上连接氨基、羧基、氢原子与侧链，可按侧链极性分为非极性疏水、极性不带电、酸性与碱性四类。人体不能自行合成的氨基酸称为必需氨基酸，成人共有八种；除甘氨酸外氨基酸的α碳均为手性中心，天然蛋白质中的氨基酸几乎全为 L 型。

氨基酸在溶液中以两性离子形式存在，羧基带负电、氨基带正电；当溶液 pH 使分子净电荷为零时，该 pH 即等电点。肽键由羧基与氨基脱水缩合而成，具部分双键性质而不能自由旋转。蛋白质结构分四个层次：一级结构是氨基酸的排列顺序，由基因决定；二级结构是α螺旋与β折叠等局部规则构象，α螺旋每隔 3.6 个残基上升一圈、螺距约 0.54 纳米；三级结构是整条肽链折叠成的三维构象，由疏水作用稳定；四级结构是多个亚基缔合成的聚合体，如血红蛋白。热或极端 pH 破坏高级结构而保留一级结构，称为变性。

▪ 术语对照

等电点	净电荷为零时的 pH，溶解度最低
肽键	羧基与氨基脱水缩合，具部分双键
必需氨基酸	人体不能合成或不足，须由食物摄取
变性	高级结构被破坏而一级结构保留

▪ 图 1 蛋白质结构的四个层次

1 **一级结构** 氨基酸排列顺序，由基因决定

2 **二级结构** α螺旋与β折叠，靠主链氢键维持

3 **三级结构** 整条肽链的三维构象，由疏水作用稳定

4 **四级结构** 多个亚基缔合成聚合体，如血红蛋白

02 酶催化与动力学

酶是活细胞产生并具有催化功能的生物大分子，绝大多数是蛋白质，少数是 RNA。酶通过降低反应活化能加快反应速率，但不改变平衡常数，也不能催化热力学上不可能的反应。酶与底物结合的区域称为活性中心，底物与它结合形成酶—底物复合物，再转化为产物。

酶促反应速率与底物浓度的关系可用米氏方程描述：$v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$。底物浓度远高于 K_m 时酶被饱和，速率趋近 V_{max}。K_m 是速率达到最大速率一半时的底物浓度，数值越小说明酶与底物的亲和力越强；V_{max} 与酶的总浓度成正比。

可逆抑制分三类：竞争性抑制剂与底物争夺同一活性中心，表现为 K_m 增大、V_{max} 不变；非竞争性抑制剂结合在活性中心以外，表现为 V_{max} 减小、K_m 不变；反竞争性抑制剂只与酶—底物复合物结合，两者同时减小。不可逆抑制剂与活性中心共价结合，无法用增加底物的方法恢复。每种酶都有最适 pH，胃蛋白酶约为 1.5 至 2，胰蛋白酶约为 8；许多酶还受别构调节与磷酸化修饰调控。

▪ 要点 / 公式

- 米氏方程 $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$
- 双倒数式 $1/v = (K_m/V_{max})(1/[S]) + 1/V_{max}$
- K_m 越小，酶与底物亲和力越强
- 碳酸酐酶 k_{cat} 约 10^6 次每秒

▪ 表 1 可逆抑制的动力学特征

抑制类型	作用方式	参数变化
竞争性	与底物争夺活性中心	K_m 增大，V_{max} 不变
非竞争性	结合活性中心以外部位	V_{max} 减小，K_m 不变
反竞争性	只结合酶—底物复合物	K_m 与 V_{max} 均减小

03 糖酵解与三羧酸循环

糖酵解是葡萄糖分解的第一阶段，在细胞质中进行，全程十步，分投资与回收两阶段。投资阶段先消耗两分子 ATP，把葡萄糖磷酸化并裂解为两分子三碳糖；回收阶段通过两次底物水平磷酸化各得两分子 ATP，最终生成两分子丙酮酸，净收益为两分子 ATP 与两分子 NADH。

磷酸果糖激酶-1 是糖酵解最重要的限速酶，受 ATP 与柠檬酸抑制、受 AMP 与果糖-2,6-二磷酸激活，使糖酵解速率与细胞的能量状态一致。葡萄糖-6-磷酸还是磷酸戊糖途径的入口，可生成 NADPH 与核糖。有氧条件下丙酮酸进入线粒体基质，由丙酮酸脱氢酶复合体氧化脱羧生成乙酰辅酶 A，同时释放二氧化碳并产生 NADH；该复合体需要硫胺素焦磷酸与硫辛酸等辅因子，故维生素 B_1 缺乏会直接影响这一环节。三羧酸循环从乙酰辅酶 A 与草酰乙酸缩合成柠檬酸开始，每轮产生三分子 NADH、一分子 $FADH_2$ 与一分子 GTP；柠檬酸合酶是入口限速酶，中间产物还须通过丙酮酸羧化等回补反应补充。

▪ 糖分解代谢的关键节点

⑴ 投资阶段：己糖激酶与磷酸果糖激酶-1 各耗 1 ATP

⑵ 回收阶段：两次底物水平磷酸化，净得 2 ATP 与 2 NADH

⑶ 氧化脱羧：生成 2 乙酰辅酶 A、2 NADH 与 2 CO_2

⑷ 三羧酸循环：每轮得 3 NADH、1 $FADH_2$ 与 1 GTP

▪ 表 2 糖代谢的 ATP 与还原当量收支

阶段	ATP 收支	产物
糖酵解	净得 2 ATP	2 NADH、2 丙酮酸
氧化脱羧	0	2 NADH、2 CO_2
三羧酸循环	2 GTP	6 NADH、2 $FADH_2$
氧化磷酸化	约 26 ~ 28 ATP	NADH 与 $FADH_2$ 被氧化

04 氧化磷酸化

氧化磷酸化是需氧生物获得 ATP 的主要途径，由电子传递链与 ATP 合酶共同完成，两者都定位在线粒体内膜上。电子传递链由四个跨膜复合体和两个可移动电子载体组成：复合体 I 接受 NADH 的电子，复合体 II 接受 $FADH_2$ 的电子，辅酶 Q 在复合体之间搬运电子，复合体 IV 最终把电子交给氧并生成水。

电子逐级传递时释放的自由能被用于泵送质子。复合体 I、III、IV 都具有质子泵功能，每传递一对电子可把约十个质子从基质泵入膜间隙，形成跨膜质子电化学梯度，也称质子动力势。质子经 ATP 合酶回流是合成 ATP 的直接动力：该酶由膜内的 F_0 质子通道和伸向基质的 F_1 头部组成，质子流经 F_0 时使复合体旋转，F_1 头部的催化位点依次改变构象，把 ADP 与无机磷酸合成为 ATP。每约三个质子合成一分子 ATP，一分子 NADH 约折合 2.5 分子 ATP，一分子 $FADH_2$ 约折合 1.5 分子 ATP。

氧化磷酸化受呼吸控制：ADP 充足时电子传递加快，ATP 积累后速率回落。2,4-二硝基苯酚作为解偶联剂使质子梯度消失，电子传递照常进行而 ATP 无法合成；鱼藤酮抑制复合体 I，氰化物抑制复合体 IV，寡霉素抑制 ATP 合酶。

图 2 电子传递与 ATP 合成



要点 / 数据

- 氧气在复合体 IV 被还原为水
- 1 NADH 约得 2.5 ATP，1 $FADH_2$ 约得 1.5 ATP
- 二硝基苯酚解偶联：电子继续传递但不产 ATP
- 鱼藤酮抑制 I，氰化物抑制 IV，寡霉素抑制 ATP 合酶

05 脂质代谢概述

脂质是不溶于水而易溶于有机溶剂的化合物，包括甘油三酯、磷脂与固醇等。脂肪酸按碳链是否含双键分为饱和与不饱和，双键位置从甲基端计数，分为ω-3、ω-6 等系列；甘油三酯由一个甘油与三个脂肪酸酯化而成，是机体储存能量的主要形式，每克脂肪完全氧化可释放约 38 kJ 能量。

脂肪酸氧化在线粒体基质中进行，长链脂肪酸须先经肉碱穿梭系统转运进入。β氧化是一个四步循环，依次为脱氢、加水、再脱氢与硫解：前两步生成 $FADH_2$，后两步产生 NADH 并把碳链缩短两个碳。以十六碳的棕榈酸为例，经七轮β氧化再把八分子乙酰辅酶 A 送入三羧酸循环，合计约产生 106 分子 ATP。糖供应不足时，肝脏把大量乙酰辅酶 A 缩合成乙酰乙酸、β-羟丁酸与丙酮等酮体，释放入血供脑与心肌使用。脂肪酸合成方向与β氧化相反：乙酰辅酶 A 经羧化酶催化生成丙二酰辅酶 A，这是限速步骤。胆固醇合成以乙酰辅酶 A 为原料，HMG-CoA 还原酶为限速酶。

▪ 要点 / 数据

- β氧化的四步：脱氢、加水、再脱氢、硫解
- 棕榈酸经七轮β氧化，约产生 106 分子 ATP
- 脂肪酸合成的限速酶是乙酰辅酶 A 羧化酶
- 胆固醇合成的限速酶是 HMG-CoA 还原酶

▪ 术语对照

肉碱穿梭	长链脂酰辅酶 A 借肉碱转运入基质
酮体	低糖时肝脏由乙酰辅酶 A 合成，供脑利用
载脂蛋白	脂蛋白表面蛋白，决定受体识别去向

06 代谢通路速查

三大营养物质的代谢并非彼此独立，而是通过关键中间产物相互衔接。乙酰辅酶 A 是最重要的交汇点，糖、脂肪与多数氨基酸的碳骨架最终都汇入它，再进入三羧酸循环彻底氧化；丙酮酸与葡萄糖-6-磷酸也是重要节点，前者可经糖异生回到葡萄糖，后者是糖原代谢的必经中间物。

从空间分布看，糖酵解与脂肪酸合成发生在细胞质，三羧酸循环与β氧化发生在线粒体基质，氧化磷酸化发生在线粒体内膜。各通路都有决定整体通量的限速酶：糖酵解是磷酸果糖激酶-1，糖异生是果糖-1,6-二磷酸酶，三羧酸循环的入口是柠檬酸合酶，脂肪酸氧化受肉碱酰基转移酶 I 控制。激素水平决定机体处于合成还是分解状态：进食后胰岛素促进葡萄糖摄取与糖原、脂肪合成；禁食时胰高血糖素升高，激活糖原分解、糖异生与脂肪动员，使肝脏转向输出葡萄糖与酮体。

▪ 要点 / 速查

- 共同接口是乙酰辅酶 A，可汇入三羧酸循环
- 糖酵解在细胞质，三羧酸循环在基质，氧化磷酸化在内膜
- 进食以胰岛素为主；禁食以胰高血糖素为主
- 关键限速酶：磷酸果糖激酶-1、柠檬酸合酶、羧化酶

▪ 术语对照

底物水平磷酸化	高能底物直接把磷酸转给 ADP 生成 ATP
糖异生	由乳酸与生糖氨基酸合成葡萄糖
巴斯德效应	有氧时酵母糖耗与乳酸生成减少
回补反应	补充三羧酸循环中间物